

Franchir 30 cm

SITUATION DE DÉPART

La classe dispose d'un petit véhicule (voiture jouet ou voiture fabriquée en classe) qui doit passer d'une table à une autre, écartées de 30 cm, ou d'une pile de livres à une autre. L'enseignant installe ce banc d'essai et fait constater que le véhicule tombe dans le vide. Chaque groupe reçoit le même lot limité de matériaux.

PROBLÉMATIQUE

Un petit véhicule doit traverser un espace de 30 cm sans toucher le sol. Vous disposez d'une quantité limitée de matériaux. Comment concevoir une structure suffisamment résistante pour lui permettre de passer ?

DURÉE

6 séances de 45 min à 1 h

DÉMARCHE

Défi

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

7-10 ans

[Sciences](#)

[Jeux et apprentissages](#)

[Sans machine](#)

[Matériel simple](#)

ORGANISATION

Lancement, tests et analyses en classe entière autour d'un banc d'essai commun ; croquis individuels ; conception et construction en groupes de 3 ou 4.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Voici notre véhicule et voici le vide de 30 cm entre les deux appuis. Il doit passer de l'autre côté sans toucher le sol et sans que personne le porte. Chaque groupe a exactement le même lot de matériaux, et il n'y en aura pas d'autre. Vous allez d'abord imaginer plusieurs façons de faire, sur papier, avant de construire. Ensuite on teste, on cherche ce qui cède, et on améliore. »

Le problème

Besoin identifié

Permettre à un véhicule de franchir un espace vide de 30 cm en restant porté du début à la fin.

Utilisateur ou bénéficiaire

Le petit véhicule et son chargement (en CE2-CM1, un véhicule chargé de masses).

Contraintes

- Franchir 30 cm entre deux appuis, rien ne touche le sol entre les deux
- Utiliser uniquement le lot distribué
- La structure est posée sur les appuis, ni collée ni scotchée à eux
- Le véhicule doit pouvoir être poussé d'un bout à l'autre sans tomber
- (CE2-CM1) Supporter au moins 100 g en son milieu, puis le plus possible

Matériel mis à disposition

- ☐ Lot par groupe, version très peu équipée : 10 feuilles A4 de récupération et 1 m de ruban adhésif
- ☐ 20 pailles, 1 m de ficelle, 10 trombones
- ☐ Option selon la classe : 10 bâtonnets d'esquimaux, 3 rouleaux de carton, élastiques
- ☐ Ciseaux, règle graduée, crayon
- ☐ Banc d'essai commun : deux tables ou deux piles de livres à 30 cm, véhicule, gobelet, masses marquées ou rondelles identiques, règle posée debout pour mesurer l'affaissement

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une image ou une maquette de pont : les élèves la copieraient au lieu de chercher
- ✗ Le pliage ou le tube comme technique : ce sont des découvertes attendues des essais
- ✗ Les mots poutre, arche, treillis ou haubans au départ : ils servent après, pour nommer les solutions trouvées
- ✗ Un lot plus grand pour un groupe : la comparaison ne serait plus équitable
- ✗ Une correction du croquis avant construction : le test dira ce qui ne va pas
- ✗ Un classement des groupes comme seul objectif : on compare pour comprendre ce qui rend solide

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Le bac à trésors : observer les matériaux

Les croquis rapides minutés

Le tirage de contraintes

Commencez par 5 minutes d'exploration d'une seule feuille : comment la rendre plus solide sans en ajouter une autre ? Les élèves plient, roulent, froissent, et testent en posant une gomme sur la feuille entre deux livres. Chaque élève dessine ensuite 3 idées de structure en 6 minutes, une par case. En groupe, chacun présente ses idées et le groupe en retient deux très différentes, qu'il essaie rapidement avec 2 feuilles. En CE2-CM1, un tirage de contrainte avant le prototype 2 (une feuille de moins, pas de ruban adhésif au milieu, la structure doit se replier) pousse à chercher d'autres pistes.

Productions initiales

Essais sur une feuille, 3 croquis par élève, croquis légendé de la solution choisie (en CM1, à main levée avec ses parties nommées), prototype 1, tableau de résultats, phrase de modification prévue, prototype 2.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Feuilles roulées en tubes assemblés en poutre
- Feuille pliée en accordéon ou en U pour la rendre rigide
- Arche en papier qui prend appui contre les bords des tables
- Structure suspendue à une ficelle tendue
- Treillis de pailles assemblées en triangles
- Plusieurs couches de papier superposées et collées

Questions pour faire réfléchir

« Comment une feuille peut-elle devenir plus solide sans en ajouter une autre ? »

« Où ta structure s'appuie-t-elle ? »

« À quel endroit ta structure a-t-elle cédé ? Pourquoi là ? »

« Qu'ont en commun les structures qui ont porté le plus ? »

« Que se passerait-il si l'écart passait à 40 cm ? »

« Comment être sûr que le test est le même pour tous les groupes ? »

« Si tu changes deux choses à la fois, comment sauras-tu laquelle a aidé ? »

« Comment utiliser moins de ruban adhésif ? »

« Qu'est-ce que la construction a montré que ton croquis ne montrait pas ? »

« Où as-tu déjà vu une forme qui ressemble à la tienne ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le prototype 1 est construit avec la moitié du lot, pour garder de quoi améliorer. Il traduit le croquis choisi, rapidement, sans finition. On s'attend à ce qu'il plie, glisse ou s'écrase : chaque défaut observé devient une information pour le prototype 2. Le croquis reste à côté pour comparer ce qui était prévu et ce qui s'est passé.

TEST

Ce qu'on teste : La structure permet-elle au véhicule de franchir 30 cm sans toucher le sol, et quelle charge supporte-t-elle ?

Comment : Sur le banc d'essai commun, l'écart de 30 cm est vérifié à la règle avant chaque test. Étape 1 : on pousse doucement le véhicule vide d'un bord à l'autre ; c'est réussi s'il arrive sans toucher le sol. Étape 2 (CE2-CM1) : on pose le gobelet au milieu de la structure et on ajoute les masses une par une, jusqu'à ce que la structure s'affaisse de plus de 2 cm (lu sur la règle posée debout à côté) ou cède. On note la dernière charge supportée. Chaque groupe teste devant la classe, la même personne ajoute les masses, toujours au même endroit.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Construisez avec la classe un tableau : groupe, schéma rapide de la structure, véhicule passé ou non, charge maximale. Alignez les prototypes du moins résistant au plus résistant. Faites chercher ce que les plus résistants ont en commun en distinguant ce que l'on a vu (le papier était plié, il y avait des triangles) et ce que l'on suppose (c'est grâce aux plis). Chaque groupe désigne l'endroit précis où sa structure a cédé (au milieu, aux appuis, à un assemblage) : c'est là qu'il faudra agir.

PROTOTYPE 2

Le prototype 2 utilise le reste du lot. Le groupe garde le principe qui a fonctionné et agit sur l'endroit qui a cédé. Avant de construire, il écrit en une phrase ce qu'il change et ce qu'il en attend, par exemple : si on plie la feuille en U, la structure s'affaissera moins. Le test est refait à l'identique et les deux résultats sont comparés.

Critères de réussite

- ☐ Le véhicule franchit les 30 cm sans toucher le sol
- ☐ La structure tient posée, sans être fixée aux appuis
- ☐ Seul le lot distribué a été utilisé
- ☐ (CE2-CM1) La structure supporte au moins 100 g en son milieu
- ☐ La charge supportée augmente entre le prototype 1 et le prototype 2

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

La structure plie au milieu dès qu'on pose le véhicule

MODIFICATION POSSIBLE

Rigidifier le milieu : plier en U ou en accordéon, ajouter un tube en dessous

PROBLÈME OBSERVÉ

La structure glisse et tombe entre les appuis

MODIFICATION POSSIBLE

Allonger les extrémités pour qu'elles reposent davantage, ajouter un rebord qui accroche le bord de la table

PROBLÈME OBSERVÉ

Le véhicule tombe sur le côté

MODIFICATION POSSIBLE

Élargir le passage ou ajouter des bords latéraux

PROBLÈME OBSERVÉ

Les assemblages au ruban adhésif lâchent

MODIFICATION POSSIBLE

Changer d'assemblage : emboîter, plier, utiliser des trombones, mieux répartir le ruban

PROBLÈME OBSERVÉ

Le ruban adhésif est épuisé trop tôt

MODIFICATION POSSIBLE

Remplacer des assemblages par des plâges et des fentes

PROBLÈME OBSERVÉ

Un tube s'écrase sous la charge

MODIFICATION POSSIBLE

Le doubler par un second tube intérieur ou le loger dans une gouttière

Réalisation finale

Chaque groupe présente sa structure finale sur le banc d'essai. En CM1, il réalise un croquis à main levée de la solution finale en légendant les parties et leur rôle : ce qui porte, ce qui rigidifie, ce qui empêche de glisser.

Présentation et valorisation

Exposition des prototypes 1 et 2 de chaque groupe avec croquis et résultats, et démonstration en direct pour une autre classe. Après les tests seulement, projection de photos de ponts réels pour reconnaître les principes trouvés par la classe : poutre, arche, pont suspendu, treillis.

Séances

Séance 1 • Découvrir le défi et explorer

45 min

10 min Présentation du banc d'essai et du véhicule ; lecture de la problématique ; formulation du besoin et des contraintes.

15 min Exploration : rendre une feuille plus solide entre deux livres, tester avec une gomme.

10 min Mise en commun des découvertes, sans les présenter comme des solutions.

10 min Croquis rapides : 3 idées par élève.

Séance 2 • Comparer et choisir

45 min

15 min En groupe, présentation des croquis ; choix de deux idées très différentes.

15 min Essai rapide de ces deux idées avec 2 feuilles chacune.

15 min Choix argumenté d'une idée ; croquis légendé de la solution choisie.

Séance 3 • Fabriquer le prototype 1

45 min

5 min Distribution de la moitié du lot ; rappel des contraintes.

30 min Construction du prototype 1.

10 min Premiers essais du véhicule à la table du groupe.

Séance 4 • Tester et analyser

1 h

30 min Tests sur le banc d'essai commun ; résultats notés au tableau.

20 min Analyse collective : aligner les prototypes, chercher ce que les plus solides ont en commun.

10 min Chaque groupe repère l'endroit où sa structure a cédé.

Séance 5 • Modifier et retester

1 h

10 min Écrire la modification prévue et l'effet attendu ; tirage de contrainte en CE2-CM1.

30 min Construction du prototype 2 avec le reste du lot.

20 min Nouveaux tests sur le banc d'essai, même protocole.

Séance 6 • Analyser et présenter

45 min

15 min Comparer prototypes 1 et 2 : la modification a-t-elle eu l'effet attendu ?

20 min Présentation de chaque groupe : idée, problème, modification, résultat.

10 min Photos de ponts réels : reconnaître les principes trouvés par la classe.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- explore les propriétés d'une feuille de papier
- dessine plusieurs idées à main levée
- compare deux idées par un essai rapide
- choisit une solution et la justifie
- construit avec une quantité limitée de matériel
- mesure l'écart et l'affaissement à la règle
- note et compare les résultats
- formule une modification et l'effet qu'il en attend

Ce que fait l'enseignant

- installe un banc d'essai identique pour tous
- distribue des lots identiques et limités, en deux fois
- demande des croquis avant la construction sans les corriger
- fait respecter un protocole de test unique
- organise le tableau des résultats
- aide à distinguer ce qu'on observe et ce qu'on suppose
- nomme les principes de construction seulement après les tests

Ce que l'élève apprend

- la forme d'un matériau change sa résistance : plié ou roulé, le papier devient rigide
- une structure porte une charge et repose sur des appuis
- un croquis permet de prévoir et de communiquer une solution
- un test équitable suppose les mêmes conditions pour tous
- on ne change qu'une chose à la fois pour savoir ce qui a amélioré
- l'endroit qui cède indique où renforcer
- gérer une ressource limitée en équipe

Connaissances travaillées

- Résistance et rigidité d'un matériau selon sa forme
- Appuis, portée, charge : vocabulaire des structures
- Quelques types de ponts : poutre, arche, suspendu, treillis (nommés après les essais)
- Mesurer en centimètres, comparer des masses

Compétences travaillées

- Imaginer plusieurs solutions et en choisir une de façon argumentée
- Représenter une solution par un croquis légendé
- Réaliser une structure en respectant des contraintes
- Conduire un test et en tirer une conclusion
- Présenter et justifier une modification

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Compétence	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020 — Imaginer, réaliser	« Observer des objets simples et des situations d'activités de la vie quotidienne. Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages. »	Les élèves imaginent puis construisent leur propre structure à partir d'un lot de matériaux.
Démarche	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020	« Pratiquer, avec l'aide des enseignants, quelques moments d'une démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion »	Les tests de charge sur le banc d'essai permettent de comparer les structures et de conclure.
Capacité	CM1, sciences et technologie, programme 2026 — « Les objets techniques au cœur de la société »	« Représenter graphiquement à l'aide de croquis à main levée les éléments d'un objet technique »	Les élèves de CM1 dessinent leur solution avant et après construction en légendant ses parties.
Connaissance	CM1, sciences et technologie, programme 2026 — « Les objets techniques au cœur de la société »	« Identifier les fonctions assurées par les différents composants ou formes ou matériaux d'un objet technique »	L'analyse fait dire quelle partie porte, laquelle rigidifie, laquelle empêche de glisser.
Capacité	Mathématiques, cycle 2 et CM1 — grandeurs et mesures	Mesurer des longueurs en centimètres et comparer des masses	Écart, affaissement et charge sont mesurés pour comparer les prototypes.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Les élèves conçoivent, testent et améliorent une structure en raisonnant sur leurs résultats.

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2	CM1
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- CE1 : réussite si le véhicule passe ; test de charge facultatif ; premier essai possible sur 20 cm
- CE2 : test de charge à 100 g ; CM1 : charge maximale, croquis légendé et hypothèse écrite
- Groupe en difficulté : quelques pailles ou bâtonnets en plus, annoncés à toute la classe
- Groupe rapide : écart de 40 cm ou moitié moins de ruban adhésif

Difficultés prévisibles

- Les élèves construisent sans tenir compte du croquis : faire comparer le prévu et le réalisé, sans pénaliser
- Tout le ruban adhésif part dans le prototype 1 : distribuer le lot en deux fois
- Les tests tournent à la compétition : ramener la discussion sur les causes
- Les élèves changent tout entre les deux prototypes : exiger la phrase de modification avant de construire
- Confusion entre taille et résistance : une structure plus grosse n'est pas forcément plus solide

Aides possibles, sans donner la solution

- Faire appuyer doucement avec un doigt à différents endroits pour sentir où ça plie
- Proposer de comparer deux façons de transformer une seule feuille entre deux livres, choisies par l'élève
- Faire observer le prototype d'un autre groupe et demander ce qui le rend solide
- Filmer le test au ralenti avec une tablette pour voir où ça commence à céder
- Relire les contraintes et demander laquelle n'est pas respectée

Prolongements

- Allonger l'écart ou réduire encore le lot de matériaux
- Observer les ponts du quartier ou de la ville d'accueil de l'établissement et les classer
- Relever un autre défi de structure en papier (lien avec La tour de papier la plus haute)
- Fabriquer le véhicule et l'améliorer pour qu'il roule droit (lien avec La petite voiture qui roule droit)

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Le défi se fait avec du papier et des pailles : c'est la limite de matériel qui oblige à réfléchir à la forme. Le FabLab peut servir le projet sur deux points précis. La découpeuse laser (opération adulte) peut produire un banc d'essai durable et identique pour plusieurs classes : deux appuis en contreplaqué écartés de 30 cm avec une règle pour lire l'affaissement. En prolongement CM1, elle peut découper des pièces en carton à partir des croquis cotés des élèves pour construire une version plus aboutie de leur solution. La version papier reste le cœur du projet.

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La tour de papier la plus haute

CP – CE2 · fiche technique



La petite voiture qui roule droit

CP – CE2 · fiche technique



Le pont de papier

MS – GS · fiche technique